

多智能体平台JD

1. Senior Multi-Agent Platform Engineer

我们在做什么

我们正在建设一个面向复杂知识工作和长期自主任务的新一代多智能体 AI 平台。

系统已经完成早期原型验证，下一阶段将进入平台化、工程化和长期运行阶段。这个方向涉及多智能体协同、复杂 Agent workflow、长期任务执行、结构化状态、工具调用、记忆系统、可观测性、可复现性和系统级可靠性。

我们正在寻找一位资深工程师，负责核心 multi-agent runtime 与平台基础设施建设。你将主导现有原型系统的架构级重构，设计统一的 Agent 抽象、任务调度、状态记忆、工具治理和可观测性体系，使复杂多智能体 workflow 能够稳定运行、持续演进、被复盘、被调试并被扩展。

这不是 prompt engineering 岗位，也不是简单调用现成 Agent 框架的岗位。我们更看重系统工程能力、架构判断力、多智能体协作系统经验，以及对长期运行复杂系统失败模式的敏感度。

由于项目仍处于保密阶段，公开信息不会展开具体系统机制。更多技术细节会在后续面试流程中进一步沟通。

这个岗位要解决什么问题

你要解决的核心问题是：

如何把一个已经跑通、但在快速迭代中积累了隐式耦合和技术债的多智能体原型系统，重构为一套边界清晰、可扩展、可观测、可复现、可长期运行的平台架构。

这需要你同时理解两类问题。

第一类是 **multi-agent 系统问题**：多个 Agent 如何分工、调度、并行、互评、共享状态、产生中间结果、处理冲突，并在多轮运行中持续演进。

第二类是 **platform / runtime 工程问题**：如何定义稳定抽象、控制状态边界、治理工具调用、处理失败恢复、支持长期任务运行、建立审计链，并让新角色、新流程、新工具能够低侵入接入系统。

这个岗位适合真正做过复杂系统的人，而不是只做过 demo、workflow 拼装或 prompt 调优的人。

你会负责

- 主导多智能体平台的核心架构重构，将原型期形成的隐式耦合、散落补丁和临时约定，沉淀为统一、清晰、可演进的平台架构。
- 设计统一的 Agent 抽象和 runtime 模型，包括 Agent 生命周期、消息处理、状态转换、工具调用、模型供应商适配、预算控制、失败恢复和退出语义。
- 建设多智能体任务调度和协作机制，支持并行执行、角色扩展、任务分派、结果汇聚、冲突处理、触发机制和长期 workflow 演进。
- 设计跨 Agent 的结构化状态与记忆层，支持共享发现、中间产物、长期记忆、版本管理、并发安全、原子提交、schema 演进和崩溃恢复。
- 建立工具治理体系，包括 tool schema、权限边界、sandbox、工具注册、调用审计、错误处理、结果归档和外部协议接入。
- 建设复杂 Agent run 的可观测性和可复现性，包括 structured logs、trace、artifact tracking、run replay、cost attribution、failure taxonomy 和运行归因。
- 设计关键系统不变量和失败语义，将边界条件、并发风险、状态污染、工具污染和不可复现问题尽量前置到架构层解决。
- 推动对抗性设计评审和代码评审文化，帮助团队从“事后修补”转向“架构内防御”。
- 与研究、算法和产品团队协作，将早期原型能力逐步沉淀为稳定的平台原语，为后续产品化和规模化运行打下基础。

我们希望你具备

- 5 年以上软件工程经验，有较强后端、平台、基础设施或复杂系统工程能力。
- 至少 2 年 LLM、Agent、multi-agent system、workflow engine、automation platform、AI infrastructure 或复杂异步任务系统相关经验。
- 主导或深度参与过中大型系统的架构重构、平台化建设或生产稳定性改造，能够清楚说明重构前后的系统收益。
- 熟悉 Python 后端工程，理解 asyncio、并发模型、任务调度、取消语义、超时控制、资源清理、错误传播和系统级调试。
- 熟悉至少一种 Agent、workflow 或 orchestration 系统，例如 LangGraph、AutoGen、CrewAI、OpenAI Agents SDK、Anthropic / Claude SDK、Temporal、Ray、Prefect、Airflow、Argo 等。
- 理解 LLM / Agent 系统的真实失败模式，例如输出格式异常、工具调用失败、上下文漂移、隐式状态、循环重试、成本失控、状态污染和可观测性不足。
- 有 Agent 工具调用系统设计经验，理解 function calling、tool schema、权限边界、sandbox、调用审计、工具错误恢复和工具结果归档。
- 熟悉数据库、嵌入式存储或文件系统状态管理，理解事务、锁、幂等、原子写、WAL、fsync、atomic rename、schema migration 和崩溃恢复等工程问题。

- 具备可观测性系统建设经验，理解 trace、structured log、metric、event、artifact、run replay 和 failure attribution 之间的关系。
- 具备良好的工程审美，能够区分“快速补丁”和“系统性修复”，倾向于在架构层面解决问题，而不是在应用层不断绕过问题。
- 能写清晰的设计文档，能够把模糊复杂的问题拆解为可执行、可迁移、可验证的工程计划。

加分项

- 有生产级 multi-agent 系统、AI coding agent、Agent runtime、LLM workflow engine 或 Agent platform 建设经验。
- 深入阅读过主流 Agent / workflow 框架源码，能分析其在 Agent 抽象、状态管理、消息路由、持久化和调试模型上的设计取舍。
- 熟悉 MCP 或类似 tool / context 协议，能够设计自定义 tool server、context server、capability registry 或工具治理层。
- 有复杂任务编排、分布式 worker、长期运行 job、checkpoint / resume、event sourcing 或 replay debugger 经验。
- 有 OpenTelemetry、LangSmith 类 agent tracing、结构化日志、事件驱动调试、run comparison 或 observability 平台经验。
- 有 Docker、Kubernetes、Ray、GPU job、sandbox、container isolation 或不可信代码执行环境经验。
- 有科学计算、自动化研究、AutoML、实验平台、benchmark 平台、评测系统或研究工程化背景。
- 有安全意识，理解 prompt injection、tool injection、data exfiltration、权限隔离、secret management 和高风险工具治理。
- 维护过有影响力的开源项目，或有 Agent / LLM infra / workflow engine 方向的公开技术文章、演讲或论文。
- 具备形式化思维，能主动定义系统不变量、precondition、postcondition、状态机和失败语义。

我们看重什么

- 我们看重架构判断力、工程审美、系统性思维和技术诚实。
- 合适的人应该能够在快速变化的系统中识别哪些东西只是临时实现，哪些东西应该沉淀为长期边界；能够在复杂 Agent workflow 中识别隐性失败模式；能够把抽象设计、代码实现、状态管理、工具治理和可观测性连接成一套可靠系统。
- 我们不希望用更多 prompt、更多 retry、更多 if-else 来掩盖系统性问题。我们希望找到的是能够把复杂系统越做越清楚的人。

你将获得什么

- 一个已经完成早期验证、正在进入平台化阶段的真实复杂多智能体系统，而不是玩具 demo 或纯 PoC。
- 直接主导核心 multi-agent runtime、Agent 协议、状态记忆层、工具治理和可观测性架构的机会。
- 与具备研究、算法和工程背景的团队深度协作，共同定义复杂 Agent 系统的工程范式。
- 对核心技术路线、架构边界和工程标准的直接影响力。
- 高标准代码评审和架构评审文化，鼓励从系统层面解决问题，而不是堆补丁。
- 有竞争力的现金薪酬，并会根据候选人的经验、能力和影响力提供长期激励。具体 package 可根据匹配度灵活调整。

应聘材料

请提交：

1. 简历，重点说明你主导或深度参与过的复杂系统、平台化建设、架构重构或生产稳定性项目。
2. 一段不超过 500 字的个人陈述：
“如果你接手一个已经跑通、但架构债务较重的多智能体系统，你会优先重构哪一层？为什么？”
3. 可选：公开代码、系统设计文档、技术博客、开源项目、技术演讲或论文链接。
4. 可选：选择一个你认为设计较好的 Agent / workflow / runtime 系统，说明它好在哪里，边界在哪里。

薪酬与合作方式

我们提供有竞争力的薪酬和长期激励。具体 package 会根据候选人的能力、经验和合作方式灵活调整。

2. Full-stack AI Product Engineer

我们在做什么

我们正在将一个已完成早期验证的多智能体 AI 系统推进到平台化和产品化阶段。

这个系统涉及长期任务运行、复杂 Agent workflow、运行过程管理、结构化结果展示、中间产物追踪和可复盘的任务记录。下一阶段，我们希望将内部系统能力转化为清晰、可靠、可演示、可试用的产品体验。

我们正在寻找一位产品意识强、工程能力扎实的 Full-stack AI Product Engineer，负责构建面向内部团队和早期用户的 Web 产品界面。

这不是普通官网前端岗位，也不是单纯 dashboard 开发岗位。这个岗位的核心是：**把复杂 AI 系统转化为用户能理解、能操作、能信任的产品。**

这个岗位要解决什么问题

你要解决的问题是：

如何让一个复杂、长周期、多阶段的 AI 系统，被用户清晰地启动、观察、理解、复盘和使用。

你需要把后台复杂运行过程抽象成产品对象，例如：

- 用户如何创建一个任务；
- 用户如何理解任务正在进行到哪一步；
- 用户如何查看中间产物；
- 用户如何理解最终结果；
- 用户如何判断结果是否可信；
- 用户如何复盘一次运行；
- 用户如何导出、分享或继续使用结果。

这个岗位适合既能写代码、又有产品判断的人。你不应该只等待设计稿和 API，而应该能和平台、研究、产品团队一起定义早期产品形态。

你会负责

- 构建 AI 平台的 Web 产品，包括任务创建、运行管理、结果展示、历史记录、artifact 浏览和基础管理界面。
- 设计和实现运行过程可视化，包括任务状态、执行进度、事件流、日志摘要、关键中间产物和结果摘要。
- 与 multi-agent 后端系统对接，设计清晰稳定的 API 消费方式，推动底层能力以产品化方式暴露。
- 构建早期用户工作台，包括 project / workspace、run history、配置管理、结果导出和用户反馈入口。
- 参与产品信息架构设计，将复杂 workflow、运行状态、系统产物和结构化结果转化为清晰的用户体验。

- 建立基础登录、权限、配置、admin 页面和早期产品化所需的常规 SaaS 能力。
- 和平台工程师协作，定义前端需要消费的 run、trace、artifact、event、result 等数据对象。
- 关注前端性能、交互细节、错误状态、空状态、加载状态和用户反馈闭环。

我们希望你具备

- 3 年以上 full-stack 或前端偏全栈工程经验。
- 熟练掌握 React / Next.js / TypeScript。
- 熟悉现代前端工程体系，包括组件化、状态管理、数据请求、表单、路由、权限和构建部署。
- 具备后端 API 对接能力，熟悉 REST、WebSocket、SSE 或 GraphQL 中至少一种。
- 熟悉至少一种后端技术栈，例如 Node.js、FastAPI、Python、Go 或类似框架。
- 有数据库基础，理解 Postgres、SQLite、Redis 或对象存储的基本使用方式。
- 能够独立完成从产品需求拆解、前后端实现到上线部署的闭环。
- 具备良好的产品直觉，能够处理复杂系统的信息层级和交互逻辑。
- 能写结构清晰、可维护、可复用的代码。

加分项

- 有 AI 产品、developer tool、dashboard、workflow platform、data platform 或 observability 产品经验。
- 有复杂任务状态可视化、日志系统、trace viewer、run history、artifact viewer 或实验管理平台经验。
- 熟悉 shadcn/ui、Tailwind CSS、Radix UI、Framer Motion、Recharts、D3 或类似工具。
- 有 SaaS 产品经验，理解 workspace、organization、user role、usage、billing、admin console 等概念。
- 有 LLM / Agent 产品经验，理解 prompt、tool call、context、artifact、run、trace 等对象。
- 有较强 UI 审美，能在没有完整设计稿的情况下做出干净、专业、可用的界面。
- 有早期创业团队经验，能在需求不完全确定时快速推进 MVP。

我们看重什么

我们看重能把复杂系统讲清楚、做清楚的人。

合适的人不仅能实现界面，也能判断用户应该看到什么、不应该看到什么，哪些状态需要解释，哪些复杂性应该被产品抽象隐藏。

你需要能在“技术真实复杂”和“用户需要简单理解”之间找到平衡。

合作方式与薪酬

我们提供有竞争力的现金薪酬，并会根据候选人的能力、经验和影响力提供长期激励。具体 package 可根据匹配度灵活调整。

应聘材料

请提交：

1. 简历。
 2. 过往产品或项目链接，尤其是 dashboard、SaaS、developer tool、AI 产品或复杂 Web app。
 3. 可选：GitHub、技术博客、产品 demo 或设计作品。
 4. 可选：简单说明你做过的一个复杂界面，以及你如何组织信息层级和用户路径。
-

3. Agent Infrastructure / Reliability Engineer

我们在做什么

我们正在建设一个长期运行的多智能体 AI 平台，涉及复杂任务编排、异步执行、外部模型调用、工具执行环境、artifact 存储、日志追踪、成本监控和任务恢复。

随着系统从原型进入平台化阶段，我们需要建立可靠的运行基础设施，确保系统能够稳定支撑内部研发、产品演示和未来用户试用。

我们正在寻找一位 Agent Infrastructure / Reliability Engineer，负责让复杂 Agent workflow 稳定、可控、可观测地长期运行。

这不是普通网站运维岗位。这个岗位关注的是：**长周期 AI 任务如何被调度、隔离、监控、恢复和成本控制。**

这个岗位要解决什么问题

你要解决的问题是：

如何让复杂 AI workflow 在真实环境中稳定运行，而不是只在本地或 demo 环境中偶然跑通。

你需要关注：

- 任务如何排队和调度；
- worker 如何运行和隔离；
- 长周期 run 如何被监控；
- 失败如何被发现、归因和恢复；
- 模型调用成本如何被追踪和限制；
- artifact 如何被持久化和清理；
- sandbox 如何保证安全边界；
- 系统如何从内部实验环境走向可对外使用的生产环境。

你会负责

- 设计和维护 AI 平台的开发、测试、预发布和生产环境。
- 建设任务运行基础设施，包括 worker pool、queue、job scheduling、sandbox、container execution 和资源隔离。
- 负责 CI/CD、镜像构建、配置管理、secret 管理、环境变量治理和发布流程。
- 搭建监控与报警系统，包括服务健康、任务状态、错误率、延迟、资源使用、模型调用成本和系统容量。
- 支持日志、trace、artifact 和运行数据的基础设施建设，协助建立可观测性和回放调试能力。
- 设计备份、恢复、故障转移、限流、降级和事故处理流程。
- 管理云资源、CPU / GPU 资源、对象存储、数据库、队列和网络配置。
- 协助建立 sandbox、权限隔离、secret isolation 和高风险工具调用的基础安全边界。
- 与 multi-agent platform、后端、前端团队协作，保证系统从本地开发到生产部署的稳定闭环。

我们希望你具备

- 3 年以上 DevOps、SRE、MLOps、平台工程或云基础设施经验。
- 熟悉 Docker、Linux、networking、process management 和基础安全配置。
- 熟悉至少一种云平台或部署环境，例如 AWS、GCP、Azure、Vercel、Cloudflare、Kubernetes 或自建服务器。
- 熟悉 CI/CD 工具链，例如 GitHub Actions、GitLab CI、ArgoCD、Terraform、Pulumi 等。

- 熟悉监控和日志系统，例如 Prometheus、Grafana、OpenTelemetry、Datadog、Loki、ELK 等。
- 熟悉数据库、对象存储、队列和后台任务系统的运维方式。
- 能够处理线上故障、定位资源瓶颈、分析日志并制定恢复方案。
- 理解 secret management、权限控制、网络隔离和最小权限原则。
- 具备良好的自动化意识，不依赖手工操作维持系统运行。

加分项

- 有 AI / LLM / Agent / MLOps 系统部署经验。
- 有 Ray、Kubernetes、GPU job、distributed worker、batch job、serverless job 或 workflow orchestration 经验。
- 有 sandbox、container isolation、代码执行环境或不可信任任务运行环境经验。
- 有模型 API 成本监控、token 用量追踪、quota、rate limit 或预算控制经验。
- 熟悉 Terraform、Pulumi、Helm、ArgoCD 等基础设施即代码工具。
- 有多租户 SaaS、企业部署、私有化部署或客户环境交付经验。
- 有 incident review、SLO / SLA、容量规划和混沌测试经验。
- 理解 Agent 系统中的特殊风险，例如工具误调用、状态污染、artifact 泄漏、prompt injection、tool injection 等。

我们看重什么

我们看重能提前发现系统运行风险的人。

合适的人不会只做被动运维，而会参与可靠性设计、容量规划、故障恢复、资源隔离、安全边界和长期运行成本控制。

这个岗位的目标不是“服务器不挂”这么简单，而是让复杂 AI workflow 在真实使用中稳定、可控、可恢复。

合作方式与薪酬

我们提供有竞争力的薪酬，具体 package 根据候选人的能力、经验和合作方式灵活调整。

应聘材料

请提交：

1. 简历。
 2. 过往 DevOps / SRE / MLOps / 平台基础设施项目经验。
 3. 可选：基础设施代码、部署架构图、故障复盘、监控系统截图或技术文章。
 4. 可选：说明一次你处理过的复杂线上问题，以及最终如何系统性修复。
-

4. Backend / SaaS Platform Engineer

我们在做什么

我们正在将一个复杂多智能体 AI 系统从原型阶段推进到平台化和产品化阶段。

随着系统能力逐渐对内外部用户开放，我们需要建设稳定的后端平台层，支撑用户、项目、任务、权限、API、数据、审计、用量统计和未来商业化能力。

我们正在寻找一位 Backend / SaaS Platform Engineer，负责搭建 AI 平台的服务层和数据层，使核心 AI 系统能够被内部团队、前端产品和未来客户稳定、安全、可控地使用。

这个岗位更偏平台后端和 SaaS 基础设施，而不是模型算法岗位。

这个岗位要解决什么问题

你要解决的问题是：

如何把底层 AI 能力包装成稳定、清晰、安全、可扩展的平台服务。

这包括：

- 用户和组织如何建模；
- project / run / artifact 如何组织；
- 权限如何控制；
- API 如何稳定暴露；
- usage 如何统计；
- 审计日志如何保存；
- 多租户如何隔离；
- 未来 ToB / ToC 产品化如何不被早期架构限制。

你会负责

- 设计和实现平台后端服务，包括 user、organization、workspace、project、run、artifact、configuration、audit log 等核心对象。
- 设计稳定、清晰、可扩展的 API 层，服务 Web 产品、内部系统和未来客户集成。
- 建立权限与多租户基础，包括用户角色、组织空间、资源隔离、访问控制和操作审计。
- 负责任务运行记录、用量统计、成本归因、运行历史和结果归档等平台能力。
- 与 multi-agent runtime 对接，将底层运行能力封装为稳定的产品级服务。
- 建设数据模型和数据库 schema，保证数据一致性、可迁移性和可查询性。
- 参与系统安全设计，包括 secret 管理、API token、权限校验、数据边界和敏感操作审计。
- 建立 rate limit、quota、usage metering、billing-ready event 等未来商业化所需的基础能力。
- 配合前端、Agent platform、AI Infra 团队完成端到端产品化上线。

我们希望你具备

- 4 年以上后端工程经验，有平台服务、SaaS、developer tool、data platform 或复杂业务系统经验。
- 熟悉至少一种主流后端语言和框架，例如 Python / FastAPI、Node.js / NestJS、Go、Java / Spring 等。
- 熟悉 PostgreSQL 或其他关系型数据库，理解 schema design、transaction、migration、index、query optimization。
- 熟悉 Redis、object storage、message queue、background job 中至少两类系统。
- 能够设计清晰、稳定、可演进的 API，包括错误码、鉴权、分页、幂等、版本管理和审计。
- 理解权限系统和多租户基础，包括 RBAC、organization、workspace、resource ownership 和 tenant isolation。
- 具备良好的工程质量意识，能够编写测试、设计迁移方案、处理数据兼容和线上问题。
- 能与前端、Agent platform 和 infra 团队高效协作，推动平台能力产品化。

加分项

- 有 AI 平台、LLM 平台、MLOps、workflow system、developer tool 或实验平台经验。
- 有 billing、usage metering、quota、rate limit、成本归因或资源计量经验。
- 有企业级 SaaS 经验，熟悉 SSO、SCIM、audit log、admin console、tenant isolation。
- 熟悉事件驱动架构、event sourcing、outbox pattern、CQRS 或异步任务系统。
- 熟悉 OpenAPI、SDK 生成、webhook、integration、API gateway 等平台能力。

- 有安全和合规意识，理解数据隔离、权限边界和敏感操作审计。
- 有高可靠后端系统经验，能处理灰度发布、回滚、数据修复和线上事故复盘。

我们看重什么

我们看重能把复杂系统抽象成稳定平台对象的人。

合适的人不会只堆接口，而会认真设计对象边界、权限边界、数据边界和演进路径。

这个岗位的关键不是快速写出一批 API，而是让系统在未来支持更多用户、更多任务、更复杂权限和更长生命周期时不会失控。

合作方式与薪酬

我们提供有竞争力的薪酬和长期激励，具体 package 根据候选人的能力、经验和合作方式灵活调整。

应聘材料

请提交：

1. 简历。
 2. 过往后端平台、SaaS、developer tool 或复杂系统项目经验说明。
 3. 可选：系统设计文档、API 设计样例、开源代码或技术文章。
 4. 可选：说明一个你设计过的核心数据模型，以及为什么这样设计。
-